

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

FLUORO-HoLEP: Identificación Intraoperatoria del Plano Capsular mediante Tinción Fluorescente Diferencial Periprostática durante la Enucleación Endoscópica de Próstata con Láser de Holmio

Estudio piloto de factibilidad, no aleatorizado, monocéntrico, fase clínica I/IIa

CARÁTULA

Campo	Detalle
Título	FLUORO-HoLEP: Identificación intraoperatoria del plano capsular mediante tinción fluorescente diferencial periprostática durante HoLEP
Acrónimo	FLUORO-HoLEP
Investigador Principal (IP)	Dr. [Apellido], MD, Urólogo, [Hospital / Universidad]
Co-Investigadores	Dr. [Patólogo], Dra. [Anestesiología], Dr. [Radiología Intervencionista], MSc [Bioestadística], QF [Farmacia clínica]
Institución patrocinante	[Hospital / Facultad de Medicina, Universidad]
Comité de Ética Científico (CEC) responsable	CEC del Servicio de Salud [_____] (acreditado por SEREMI de Salud)
Registro regulatorio	Instituto de Salud Pública (ISP) — uso de productos farmacéuticos en investigación; CTIS-equivalente nacional
Fuente de financiamiento solicitada	FONIS-ANID (Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud) — concurso regular; co-financiamiento institucional
Línea / Programa	Investigación clínica aplicada, dispositivos e innovación quirúrgica
Duración total	36 meses
Monto solicitado (CLP)	\$ [a completar — ver Sección 12]
Versión / Fecha	v1.0 — Mayo 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

La enucleación endoscópica de próstata con láser de holmio (HoLEP) es el estándar de oro internacional para el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna (HPB) de gran volumen. Sin embargo, hasta un **51% de los procedimientos presentan un plano capsular indistinto** durante la disección, lo que aumenta el riesgo

de capsulotomía inadvertida, perforación, conversión técnica y morbilidad postoperatoria (Liu K. et al., World J Urol 2024).

El equipo propone **FLUORO-HoLEP**, una técnica innovadora que utiliza una **inyección ecodirigida transperineal preoperatoria de verde de indocianina (ICG)** en el espacio periprostático extracapsular para teñir selectivamente la superficie externa de la cápsula quirúrgica, permitiendo al cirujano identificar el plano de disección en tiempo real mediante un endoscopio con visión NIR (near-infrared) durante la enucleación.

El proyecto contempla **tres fases**: (i) validación preclínica en modelo porcino (n=12); (ii) estudio de factibilidad clínica en pacientes con HPB sintomática (n=15); (iii) estudio piloto de eficacia comparativa frente a HoLEP convencional (n=40, aleatorizado 1:1). Resultados esperados: reducción del 50% en la incidencia de capsulotomía inadvertida, acortamiento de la curva de aprendizaje quirúrgica, y generación de propiedad intelectual nacional registrable en INAPI.

Costo total estimado: **CLP \$XXX.XXX.XXX** en 36 meses. Beneficio sanitario potencial: aplicable a aproximadamente **2.500 HoLEP anuales en Chile** y >300.000 anuales a nivel mundial.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 Magnitud del problema

La HPB sintomática afecta a más del 50% de los varones mayores de 60 años. En Chile, según estimaciones del MINSAL y datos de prevalencia ajustados por demografía, existen aproximadamente **800.000 hombres** con sintomatología del tracto urinario inferior (LUTS) atribuible a HPB. De ellos, alrededor de **3.000-3.500 anuales** requieren intervención quirúrgica, número que crece a un 6-8% anual por envejecimiento poblacional.

La HoLEP, junto con sus variantes (ThuLEP, GreenLEP, AEEP), ha desplazado progresivamente a la resección transuretral (RTU-P) y a la adenomectomía abierta gracias a su eficacia, baja tasa de transfusión y aplicabilidad en próstatas de cualquier volumen. Sin embargo, su adopción está limitada por una **curva de aprendizaje prolongada (40-60 casos)** y por la dificultad de identificar el plano capsular correcto.

2.2 El problema del plano capsular indistinto

La denominada "cápsula quirúrgica" en HoLEP no es una verdadera cápsula anatómica, sino tejido prostático periférico comprimido por la hiperplasia nodular de la zona de transición. Esta naturaleza compuesta —estroma fibromuscular denso con glándulas atróficas comprimidas— hace que la transición adenoma/cápsula sea difícil de visualizar bajo luz blanca estándar, especialmente en:

- Próstatas pequeñas (<54 mL — Liu K, 2024)
- Pacientes con biopsia transrectal reciente (fibrosis local)
- Casos con prostatitis crónica
- Apex prostático en posición horaria 12 (Oh & Shitara, 2020)

Las consecuencias clínicas del plano indistinto incluyen:

- Capsulotomía inadvertida (1-5%)
- Lesión de esfínter externo y posterior incontinencia (1-3%)
- Sangrado por lesión de plexo venoso periprostático
- Mayor tiempo operatorio
- Frustración técnica y abandono de la técnica en cirujanos en formación

2.3 Estado del arte en imagen intraoperatoria

Tecnología	Estado clínico	Aplicación en HoLEP
ICG retrógrado uretral (Madigan robótico)	Publicado, prostatectomía simple (Simone G, Eur Urol 2018)	No aplicable a HoLEP transuretral
PSMA-NIR (OTL78, IS-002)	Fase 2a en prostatectomía radical oncológica (Stibbe J, Lancet Oncol 2023)	No probado en HPB; PSMA falso-positivo en BPH 30%
5-ALA / PPIX (PDD)	Aprobado para cistoscopia; piloto en RP (Zaak D, Urology 2008)	No probado en HoLEP
FAPI (fibroblast activation protein)	PET/CT oncológico (Mori Y, Radiology 2023)	No discrimina cápsula vs estroma adenomatoso
OCT, confocal endomicroscopy	Investigación, urotelio	Sin aplicación HoLEP rutinaria
Inyección periprostática extracapsular de ICG	No reportado	Propuesta original de este proyecto

2.4 Base biológica de la propuesta

Plante MK et al. (BJU Int 2004) demostraron en modelo canino que la cápsula prostática actúa como **barrera de difusión efectiva** para soluciones intraprostáticas inyectadas vía transuretral, sin extravasación extracapsular. Por simetría, una inyección **desde el exterior** (transperineal en el espacio periprostático) teñirá la superficie externa de la cápsula sin penetrar al adenoma. El ICG, fluoróforo NIR ya aprobado por la FDA y el ISP de Chile para múltiples indicaciones (angiografía, cirugía hepato biliar, mapeo linfático), ofrece propiedades ideales:

- Excitación 780 nm / emisión 820 nm (NIR-I)
- Penetración tisular 5-10 mm
- Eliminación hepática rápida (vida media plasmática 3-4 min)
- Perfil de seguridad establecido en >50 años de uso clínico
- Compatible con endoscopios de visión NIR ya comercializados (Karl Storz Rubina, Olympus Visera Elite II)

3. HIPÓTESIS

Hipótesis principal: La inyección ecodirigida transperineal preoperatoria de verde de indocianina en el espacio periprostático extracapsular permite identificar visualmente la cápsula quirúrgica durante la HoLEP mediante endoscopio con visión NIR, reduciendo la incidencia de plano indistinto y de capsulotomía inadvertida.

Hipótesis secundarias:

- H2: La técnica acorta el tiempo de enucleación efectivo en cirujanos en formación.
- H3: La técnica no incrementa significativamente las complicaciones perioperatorias (Clavien-Dindo ≥ II).
- H4: La señal fluorescente capsular correlaciona con el plano histológico real verificado en la pieza enucleada.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Evaluar la factibilidad, seguridad y eficacia preliminar de la técnica FLUORO-HoLEP en pacientes con HPB sintomática candidatos a enucleación endoscópica.

4.2 Objetivos específicos

1. **Fase preclínica (Objetivo 1):** Validar la distribución, retención y visibilidad NIR del ICG en el espacio periprostático en modelo porcino (*Sus scrofa domesticus*), con análisis histológico y de imagen.
 2. **Fase clínica I (Objetivo 2):** Determinar la seguridad de la inyección transperineal periprostática de ICG en pacientes con HPB (n=15), evaluando eventos adversos según CTCAE v5.0.
 3. **Fase clínica IIa (Objetivo 3):** Estudiar la eficacia comparativa de FLUORO-HoLEP versus HoLEP convencional (n=40, aleatorizado 1:1) en términos de: (i) identificación visual del plano capsular, (ii) tasa de capsulotomía, (iii) tiempo operatorio, (iv) sangrado intraoperatorio, (v) tasas de continencia y QoL a 90 días.
 4. **Objetivo 4:** Correlacionar señal fluorescente intraoperatoria con histopatología de la pieza enucleada (mapping topográfico).
 5. **Objetivo 5:** Generar propiedad intelectual y publicaciones de alto impacto.
-

5. METODOLOGÍA

5.1 Diseño general

Estudio prospectivo, monocéntrico, en tres fases secuenciales con análisis intermedios. Aprobado por Comité de Ética Científico institucional, registrado en clinicaltrials.gov y autorizado por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) bajo la normativa del DS 03/2010 (uso experimental de productos farmacéuticos).

5.2 Fase preclínica (meses 1–8) — Modelo porcino

- **Animales:** 12 cerdos machos adultos (40–60 kg), cepa Landrace × Large White, alojados en bioterio acreditado por SAG con protocolo aprobado por Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales (CICUA).
- **Procedimiento:** Bajo anestesia general inhalatoria, inyección ecoguiada transperineal de 1–2 mL de ICG (0.5–5 mg/mL) en el espacio periprostático en cuatro puntos cardinales. Variables: dosis, volumen, presión de inyección.
- **Evaluación:** Cistoscopia NIR a los 30 min, 2 h, 6 h y 24 h. Necropsia con análisis histológico (H&E, inmunohistoquímica para PSMA, smoothelina, colágeno I) y espectrofluorometría tisular.
- **Outcomes:** Distribución capsular vs intraadenomatosa, vida media de fluorescencia, eventos adversos locales.

5.3 Fase clínica I — Factibilidad y seguridad (meses 9–18)

- **Diseño:** Cohorte prospectiva, abierta, no aleatorizada.
- **N:** 15 pacientes consecutivos.
- **Criterios de inclusión:** Hombre ≥ 50 años; HPB sintomática con IPSS ≥ 12 , Q_{máx} <12 mL/s, volumen prostático 40–150 mL en ecografía transrectal; candidato a HoLEP; firma de consentimiento informado.
- **Criterios de exclusión:** Cáncer de próstata confirmado o sospechado; antecedente de cirugía pélvica mayor; alergia a yodo o ICG; insuficiencia hepática Child-Pugh B/C; trastornos de coagulación; ITU activa; biopsia transrectal en últimas 6 semanas.
- **Intervención:** Día de la cirugía, en sala bajo anestesia raquídea/general, ecografía transrectal y aguja 22G transperineal — inyección de 2 mL de ICG 2.5 mg/mL en espacio periprostático en 4 puntos (12, 3, 6, 9 horas). HoLEP estándar con torre Storz Rubina (visión NIR habilitada).
- **Variables registradas:** Tiempo de inyección, dosis total ICG, parámetros HoLEP (tiempo de enucleación, peso de tejido enucleado, energía láser, sangrado estimado), eventos adversos intraoperatorios y a 30 días.
- **Análisis intermedio:** Tras 8 pacientes, comité independiente de seguridad evalúa continuar/modificar/detener.

5.4 Fase clínica IIa — Eficacia comparativa (meses 19–32)

- **Diseño:** Ensayo clínico aleatorizado 1:1, abierto con evaluación cegada del outcome primario por revisor independiente de video quirúrgico.
- **N:** 40 pacientes (20 FLUORO-HoLEP, 20 HoLEP convencional). Cálculo muestral: detectar reducción de 50% en plano indistinto (de 51% a 25%), $\alpha=0.05$, $\beta=0.20$, dos colas $\rightarrow n=20$ por brazo más 10% de drop-out.
- **Aleatorización:** Centralizada, bloques permutados de 4, estratificada por volumen prostático (<60 mL vs ≥ 60 mL) y experiencia del cirujano.
- **Outcome primario:** Proporción de procedimientos con plano capsular claramente identificable (escala visual analógica 0–10 evaluada por revisor cegado a partir de video intraoperatorio).
- **Outcomes secundarios:** Tasa de capsulotomía, tiempo de enucleación, eficiencia de enucleación (g/min), sangrado, hemoglobina post-op, días de catéter, IPSS-QoL a 30/90 días, continencia (ICIQ-SF) a 30/90 días, función eréctil (IIEF-5), histopatología.
- **Análisis estadístico:** Intención a tratar. Variables continuas: t de Student o Mann-Whitney según distribución. Variables categóricas: chi-cuadrado / Fisher. Modelo logístico multivariable ajustado por volumen, edad, IMC. Software R 4.4+.

5.5 Control de calidad e independencia

- Comité Asesor de Seguridad y Datos (DSMB) externo, con un urólogo, un metodólogo y un bioeticista.
- Auditoría externa de monitorización (Buenas Prácticas Clínicas ICH-GCP E6 R2).
- Custodia de datos según Ley 19.628 (Protección de la Vida Privada) y norma técnica MINSAL para datos clínicos.

6. CRONOGRAMA (36 meses)

Mes	Actividad
1–3	Aprobaciones CEC, ISP, registro ClinicalTrials.gov; compras
1–8	Fase preclínica porcina + análisis
9–11	Reclutamiento y entrenamiento del equipo, primer paciente fase I
9–18	Fase clínica I (n=15) + análisis intermedio
19–22	Diseño definitivo fase IIa, ajustes protocolo
19–32	Fase clínica IIa (n=40)
30–36	Análisis estadístico final, manuscritos, registro de patente, transferencia

7. ASPECTOS BIOÉTICOS Y MARCO LEGAL

7.1 Normativa nacional aplicable

Norma	Aplicación al proyecto
Ley N° 20.120 (Sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma y prohíbe la clonación humana)	Marco general para todo estudio en seres humanos. Requiere informe favorable de CEC acreditado
Ley N° 20.584 (Derechos y deberes de los pacientes)	Consentimiento informado escrito, derecho a retiro, confidencialidad
Ley N° 19.628 (Protección de la vida privada)	Tratamiento de datos personales y sensibles
Ley N° 20.850 (Ricarte Soto)	Trazabilidad de eventos adversos a productos farmacéuticos
DS N° 114/2010 MINSAL	Reglamento del Sistema Nacional de Acreditación de CEC
DS N° 03/2010 MINSAL — ISP	Autorización para uso de productos farmacéuticos en investigación
Norma General Técnica N° 151 (MINSAL)	Estándares de investigación clínica
Resolución Exenta ISP	Trámite específico para ensayos clínicos fase I-III
Pauta CONICYT/ANID — Manual de Bioética	Estándares ANID para investigación financiada

7.2 Normativa internacional

- **Declaración de Helsinki** (revisión Brasil 2024)
- **Pautas CIOMS 2016**
- **ICH-GCP E6(R2)** — Buenas Prácticas Clínicas
- **Convenio de Oviedo** (referencial)
- **Regulaciones de uso de fluoróforos:** ICG está autorizado por FDA, EMA e ISP Chile bajo ICN-Verde (uso compasivo y on-label angiografía, mapeo linfático y colangiografía); el uso periprostático

constituye **off-label** en investigación, requiriendo justificación específica al CEC y al ISP.

7.3 Consentimiento informado

Documento de dos versiones: paciente y testigo, en lenguaje no técnico, con explicación clara de:

- Naturaleza experimental de la inyección periprostática
- Riesgos conocidos del ICG (reacción anafiláctica <1:10.000, contraindicación en alergia al yodo)
- Riesgos de la inyección transperineal (hematoma, dolor local, infección — <2% en literatura urológica de biopsia/braquiterapia)
- Derecho a retiro sin consecuencias
- Cobertura de eventos adversos por seguro de responsabilidad civil del estudio
- Confidencialidad y manejo de datos

7.4 Seguro y cobertura

Se contratará póliza de seguro de responsabilidad civil específica para ensayo clínico (cobertura mínima 1.000 UF por sujeto, según práctica ANID/ISP), suscrita con compañía nacional con experiencia en ensayos farmacéuticos.

7.5 Manejo de eventos adversos

- Reporte obligatorio al ISP en plazos legales (SUSAR <7 días; eventos serios <15 días)
- Notificación al CEC en cada reunión
- Sistema CIOMS-I para reportes globales

8. GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Reacción anafiláctica al ICG	Muy baja (<0.01%)	Alto	Test cutáneo previo; carro de paro disponible; equipo de anestesia
Hematoma periprostático	Baja (1–2%)	Bajo	Suspender anticoagulantes 7 días pre; uso de aguja 22G
Infección urinaria post-inyección	Baja (2–5%)	Bajo-medio	Profilaxis antibiótica ciprofloxacino 500 mg 1 h pre
Difusión inadecuada del colorante	Media (10–20%)	Medio	Ajuste de dosis en análisis intermedio
Reclutamiento lento	Media	Medio	Pre-screening en lista de espera HoLEP del hospital
No reproducibilidad de la señal	Baja-media	Alto	Estandarización por SOP, verificación por revisor independiente

9. RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO

9.1 Resultados primarios esperados

- Reducción del 50% en la incidencia de plano capsular indistinto (de 51% basal a $\leq 25\%$)
- Reducción del 60% en capsulotomía inadvertida
- Reducción en tiempo de enucleación de 15–20% en cirujanos junior
- Cero eventos adversos grados $\geq$ III atribuibles a la inyección de ICG

9.2 Impacto científico

- 2–3 publicaciones en revistas de alto impacto (European Urology, J Urology, World Journal of Urology, BJUI)
- Presentaciones en EAU, AUA, SIU y Congreso Chileno de Urología
- Tesis de subespecialización en Urología y Anestesiología

9.3 Impacto sanitario

- Aplicable a 2.500–3.500 HoLEP anuales en Chile
- Potencial reducción de costos por complicaciones (incontinencia, transfusión, reintervención)
- Acortamiento de la curva de aprendizaje $\rightarrow$ democratización del HoLEP en hospitales regionales

9.4 Impacto en formación de recursos humanos

- 2 tesis de doctorado
- 2 tesis de magíster
- 5 trabajos de subespecialización
- Capacitación de 6–8 urólogos en la técnica

10. PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

- **Patente nacional:** solicitud de patente de método e indicación ante INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial). Cobertura prevista: técnica de inyección, dispositivo guía, set quirúrgico.
- **Patente internacional:** PCT a través de Office of Technology Transfer de la universidad patrocinante.
- **Acuerdo de transferencia:** Negociación con Karl Storz / Olympus para incorporación al ecosistema de productos NIR existente.
- **Distribución de beneficios:** 60% institución, 30% inventores, 10% reinversión en investigación, según política de la universidad y normativa ANID.

11. EQUIPO INVESTIGADOR

Rol	Perfil requerido	Dedicación
Investigador Principal	Urólogo con >100 HoLEP, certificación EBU o equivalente	30%
Co-IP / Radiología Intervencionista	Radiólogo con experiencia en intervención transperineal ecodirigida	15%
Co-IP / Patología	Patólogo subespecializado en uropatología	10%
Co-IP / Anestesiología	Anestesiólogo con experiencia en bloqueo neuraxial y manejo de ICG	10%
Bioestadístico/Metodólogo	PhD/MSc en bioestadística	20%
Químico Farmacéutico	Manejo de reactivos investigacionales	10%
Coordinadora Clínica	Enfermera o TM con certificación GCP	50%
Médico residente / postdoc	Reclutamiento, recopilación de datos	100%
Asesor en Bioética	Externo	Consultivo

12. PRESUPUESTO (CLP — referenciales para concurso FONIS regular)

12.1 Resumen

Ítem	Año 1	Año 2	Año 3	Total
Personal	18.000.000	22.000.000	18.000.000	58.000.000
Bienes y servicios (consumibles, ICG, fármacos)	8.000.000	12.000.000	6.000.000	26.000.000
Equipamiento (cámara NIR si no disponible, agujas, eco)	25.000.000	5.000.000	—	30.000.000
Servicios de terceros (CRO/monitor, estadística, patología externa)	5.000.000	8.000.000	5.000.000	18.000.000
Modelo porcino, bioterio	7.000.000	—	—	7.000.000
Seguros clínicos	3.000.000	5.000.000	3.000.000	11.000.000
Difusión, viajes a congresos	2.000.000	4.000.000	5.000.000	11.000.000
Propiedad intelectual (patentes, PCT)	—	5.000.000	8.000.000	13.000.000
Gastos administrativos (overhead 10%)	6.800.000	6.100.000	4.500.000	17.400.000
TOTAL	74.800.000	67.100.000	49.500.000	191.400.000

12.2 Cofinanciamiento solicitado

- **FONIS-ANID:** CLP \$150.000.000 (78%)
- **Universidad / Hospital patrocinante:** CLP \$25.000.000 (13%, valorización de tiempo médico, espacio físico, equipamiento existente)
- **Sociedad Chilena de Urología:** CLP \$5.000.000 (3%, beca de investigación)

- **Aporte industrial in-kind** (Karl Storz / proveedor de ICG): CLP \$11.400.000 (6%, equipos en préstamo, reactivos)

12.3 Justificación de partidas críticas

- **ICG:** aproximadamente 5 mg/paciente × 55 pacientes × CLP \$XXX/vial
- **Cámara NIR:** si no está disponible institucionalmente, comodato con proveedor o adquisición — cotización Storz Rubina o Olympus
- **Patología:** análisis histológico y de inmunohistoquímica de piezas enucleadas con cortes seriados para correlación topográfica con fluorescencia

13. PLAN DE DIFUSIÓN

Audiencia	Vía	Plazo
Comunidad urológica nacional	Congreso SchU, Revista Chilena de Urología	Anual
Comunidad internacional	EAU, AUA, World J Urol, Eur Urol	Año 2-3
Comunidad científica básica	bioRxiv preprint + Nat Commun / Sci Rep	Año 3
Pacientes y comunidad	Nota de prensa universitaria, redes sociales SchU, video divulgativo	Año 3
Tomadores de decisión	Reunión MINSAL, FONASA — costo-efectividad	Año 3

14. REFERENCIAS PRINCIPALES (selección, AMA style)

1. Liu K, Zhao X, Xiao R, et al. Factors predicting indistinct plane of surgical capsule in patients undergoing HoLEP procedures. *World J Urol*. 2024;42:26. <https://doi.org/10.1007/s00345-023-04736-x>
2. Oh SJ, Shitara T. Enucleation of the prostate: an anatomical perspective. *Andrologia*. 2020;52(8):e13744. <https://doi.org/10.1111/and.13744>
3. Simone G, Misuraca L, Anceschi U, et al. Urethra and ejaculation preserving robot-assisted simple prostatectomy: near-infrared fluorescence imaging-guided Madigan technique. *Eur Urol*. 2019;75(3):492-497. <https://doi.org/10.1016/j.eururo.2018.11.051>
4. Plante MK, Gross AL, Folsom JB, Zvara P. Diffusion properties of transurethral intraprostatic injection. *BJU Int*. 2004;94(9):1384-1388. <https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.2004.05177.x>
5. Stibbe JA, de Barros HA, Linders DGJ, et al. First-in-patient study of OTL78 for intraoperative fluorescence imaging of prostate-specific membrane antigen-positive prostate cancer. *Lancet Oncol*. 2023;24(5):457-467. [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(23\)00102-X](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(23)00102-X)
6. Kularatne SA, Thomas M, Myers CH, et al. Evaluation of novel prostate-specific membrane antigen-targeted near-infrared imaging agent for fluorescence-guided surgery of prostate cancer. *Clin Cancer Res*. 2019;25(1):177-187. <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-18-0803>
7. Zaak D, Sroka R, Khoder W, et al. Photodynamic diagnosis of prostate cancer using 5-aminolevulinic acid — first clinical experiences. *Urology*. 2008;72(2):345-348. <https://doi.org/10.1016/>

j.urology.2007.12.086

8. Tang W, Tang Y, Qi L, et al. Benign prostatic hyperplasia-related false-positive of PSMA-PET in the diagnosis of prostate cancer. J Urol. 2023;210(6):845-855. <https://doi.org/10.1097/JU.0000000000003680>
9. Mori Y, Dendl K, Cardinale J, et al. FAPI PET: fibroblast activation protein inhibitor use in oncologic and nononcologic disease. Radiology. 2023;306(2):e220749. <https://doi.org/10.1148/radiol.220749>
10. Maes J, Gesquière S, De Spiegeleer A, Maes A, Van de Wiele C. Prostate-specific membrane antigen biology and pathophysiology in prostate carcinoma, an update. Int J Mol Sci. 2024;25(17):9755. <https://doi.org/10.3390/ijms25179755>

15. DECLARACIONES

- **Conflictos de interés:** ninguno declarado a la fecha. Cualquier vínculo con la industria será informado al CEC y a ANID.
- **Originalidad:** Hasta donde alcanza la búsqueda bibliográfica del equipo en PubMed, ClinicalTrials.gov, EU CTR e INAPI, no existe a la fecha de redacción una técnica equivalente publicada o patentada.
- **Compromiso de open science:** Los datos crudos anonimizados se depositarán en repositorio institucional con embargo de 12 meses post-publicación.

Documento elaborado en Mayo de 2026. Versión 1.0. Sujeto a revisión por CEC, ISP y comité ANID.